EXERCICE 1

Soit ABC un triangle non aplati.

1. Montrer que pour tout point M du plan, on a :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0.$$

Inidication : on pourra introduire le point A dans les vecteurs $\overrightarrow{MB}$ et $\overrightarrow{MC}$ puis développer les produits scalaire à l'aide de la distributivité.

2. M est maintenant le point d'intersection des hauteurs issues de A et de B. Montrer grâce à l'égalité établie à la question précédente que M est aussi sur la hauteur issue de C.

Indication : une hauteur est perpendiculaire au côté opposé...